

SKPL-XXXX

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

CampusCare

Sistem Aduan Fasilitas Kampus

untuk:

Sivitas Akademika dan Pengelola Fasilitas Kampus

Dipersiapkan oleh:

Alif Yaasin Elvano	103012400063
Fauzan Aditama Syahroni	103012400114
Naufal Yuava Rasyadan	103012400210
Rigo Candra	103012400324

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Bandung 40257

	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl:

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	A	B	C	D	E	F	G
TGL							
Ditulis oleh							
Diperiksa oleh							
Disetujui oleh							

2. Daftar Halaman Perubahan

[illegible]

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan.....	2
2. Daftar Halaman Perubahan	3
3. Daftar Isi	4
1. Pendahuluan.....	10
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	10
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	10
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....	10
1.4 Referensi.....	11
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	12
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....	12
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....	12
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	12
2.4 Lingkungan Operasi	13
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	13
2.6 Asumsi dan Dependensi.....	14
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	15
3.1 Deskripsi Kebutuhan	15
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	15
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	16
3.2 Pemodelan Analisis	17
3.2.1 Usecase Diagram	17
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 <Registrasi Akun Mahasiswa (/register) >	17
3.2.1.2 Usecase Scenario #2 <Login Sistem (/login) >	18
3.2.1.3 Usecase Scenario #3 <Melihat Dashboard Mahasiswa (/dashboard)>	18
3.2.1.4 Usecase Scenario #4 <Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>	19
3.2.1.5 Usecase Scenario #5 <Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>	19
3.2.1.6 Usecase Scenario #6 <Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>	20
3.2.1.7 Usecase Scenario #7 <Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>	20
3.2.1.8 Usecase Scenario #8 <Melihat Dashboard Statistik (/admin)>	21
3.2.1.9 Usecase Scenario #9 <Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >	21
3.2.1.10 Usecase Scenario #10 <Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>	22

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 <Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>	22
3.2.1.12 Usecase Scenario #12 <Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>	23
3.2.1.13 Usecase Scenario #13 <Notifikasi & ChatBot Telegram >	23
3.2.2 Class Diagram.....	24
4. Kebutuhan Lain - Lain	26
4.1 Antarmuka Pengguna	26
4.2 Antarmuka Perangkat Keras.....	26
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	26
4.4 Antarmuka Komunikasi	27
4.5 Fitur sistem cerdas.....	27
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing.....	28
Lampiran B: Analysis Models	29

ftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai latar belakang, ruang lingkup, serta spesifikasi fungsional dari aplikasi CampusCare, menyajikan pemahaman yang terstruktur mengenai arsitektur sistem, alur kerja (workflows), keamanan, serta interaksi antar-pengguna (Mahasiswa dan Admin), serta menjadi panduan dan dokumentasi acuan standar bagi pengembang, penguji (tester), maupun pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengevaluasi, memelihara, atau mengembangkan lebih lanjut sistem aduan fasilitas ini.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Ruang lingkup pembahasan dalam dokumentasi dan sistem aplikasi CampusCare ini mencakup manajemen pengguna dan autentikasi yang meliputi mekanisme pendaftaran mahasiswa, sistem login terpusat dengan pengamanan hash password scrypt dan session cookie bertanda tangan HMAC-SHA256, serta pengelolaan akun oleh admin. Ruang lingkup ini juga mencakup modul pelaporan mahasiswa yang memuat proses pengisian formulir aduan (kategori, gedung, ruangan, deskripsi) dengan kewajiban menyertakan foto bukti (JPG/PNG maks 5MB) dan validasi magic bytes di sisi server, serta modul pengelolaan admin yang menyediakan dasbor statistik berbasis Recharts, manajemen daftar aduan, pembaruan status alur penanganan (diterima → diproses → selesai) beserta catatan admin, dan rekapitulasi data untuk ekspor dokumen format .xlsx dan PDF. Selain itu, cakupan dokumen ini mencakup integrasi eksternal berupa sistem penautan akun Telegram menggunakan kode verifikasi sekali pakai (one-time code) serta pengiriman notifikasi otomatis melalui webhook dan chat bot.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

- **CampusCare:** Nama perangkat lunak sistem aduan fasilitas kampus yang dikembangkan.
- **Next.js:** Kerangka kerja (framework) React berbasis full-stack yang dikembangkan oleh Vercel.
- **TypeScript:** Bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan pengetikan statis (static typing).
- **Tailwind CSS:** Kerangka kerja CSS berbasis utilitas (utility-first) untuk perancangan antarmuka antarmuka (UI).
- **SQLite (node:sqlite):** Sistem manajemen basis data relasional berbasis berkas yang ringan dan tertanam di dalam aplikasi.
- **HMAC-SHA256:** Hashed Message Authentication Code menggunakan fungsi hash SHA-256 yang digunakan untuk menandatangani session cookie demi keamanan sesi pengguna.
- **Scrypt:** Algoritma fungsi derivasi kunci berbasis kata sandi (password-based key derivation function) yang aman untuk enkripsi/hashing password.

- **API:** Application Programming Interface, jalur komunikasi antar-sistem atau komponen perangkat lunak (contoh: /api/reports, /api/stats).
- **Bot Telegram:** Layanan robot otomatis di platform Telegram yang terintegrasi untuk mengirimkan notifikasi status aduan dan merespons perintah teks pengguna.
- **UI/UX:** User Interface (Antarmuka Pengguna) dan User Experience (Pengalaman Pengguna).

1.4 Referensi

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Pembangunan aplikasi CampusCare bertujuan untuk menyediakan sistem pelaporan dan pengelolaan aduan fasilitas kampus yang terstruktur, cepat, dan transparan. Tujuan utamanya meliputi penyediaan wadah digital bagi mahasiswa untuk melaporkan kerusakan fasilitas kampus secara mudah dengan melampirkan foto bukti yang valid, serta mempermudah pihak pengelola atau admin dalam memantau, memverifikasi, dan memperbarui status penanganan aduan secara sistematis. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi komunikasi melalui pelacakan status secara real-time, notifikasi in-app, integrasi bot Telegram, serta menyediakan rekapitulasi data dan statistik yang akurat bagi institusi untuk evaluasi kualitas fasilitas kampus.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Aplikasi CampusCare dirancang sebagai sistem aplikasi web modern berbasis full-stack dengan arsitektur dan tujuan operasional sebagai berikut:

- **Arsitektur Teknologi:** Dibangun menggunakan Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript, dan Tailwind CSS v4, dengan penyimpanan data berbasis SQLite (node:sqlite) yang terletak di data/campuscare.db serta sistem keamanan sesi cookie bertanda tangan HMAC-SHA256 dan hash password scrypt.
- **Goal Fungsionalitas Utama:**
 - Memfasilitasi pelaporan kerusakan dengan validasi jenis berkas dan magic bytes foto bukti (maksimal 5MB) yang tersimpan di folder uploads/.
 - Menyediakan alur status aduan yang terstruktur secara tetap: diterima → diproses → selesai.
 - Mendukung fitur penilaian kepuasan (feedback rating 1–5 beserta komentar) oleh mahasiswa setelah aduan diselesaikan.
 - Menyediakan fitur analitik statistik menggunakan Recharts serta ekspor rekapitulasi data ke format Excel (.xlsx) dan PDF (jsPDF/AutoTable) di halaman admin.
 - Menyediakan integrasi Telegram Bot untuk pengecekan status via perintah interaktif dan pengiriman notifikasi otomatis.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Sistem CampusCare membagi pengguna ke dalam beberapa kelas dengan hak akses (role) dan karakteristik operasional yang berbeda:

- **Publik / Tamu (Belum Terautentikasi):** Pengguna yang mengakses halaman awal untuk melakukan registrasi akun mahasiswa (/register) atau masuk ke sistem melalui halaman login terpusat (/login).

- **Mahasiswa (Student):** Pengguna utama yang telah terautentikasi untuk mengakses dasbor pribadi (/dashboard), membuat laporan kerusakan (/lapor), memantau detail aduan secara real-time (/aduan/[id]), memberikan ulasan dan rating, serta mengelola profil dan penautan akun Telegram (/profil).
- **Admin:** Pengguna dengan hak istimewa penuh untuk mengelola seluruh operasional sistem melalui halaman admin (/admin), memantau grafik statistik, mengelola daftar aduan dan memperbarui status penanganan beserta catatan di /admin/aduan/[id], mengunduh laporan rekapitulasi (/admin/rekap), serta mengelola data akun pengguna mahasiswa (/admin/pengguna).

2.4 Lingkungan Operasi

Lingkungan operasi tempat perangkat lunak CampusCare berjalan mencakup spesifikasi perangkat lunak, penyimpanan, serta integrasi eksternal pendukung sistem:

- **Lingkungan Server & Runtime:** Aplikasi beroperasi di atas kerangka kerja Next.js 15 (App Router) berbasis React 19 dan TypeScript yang dieksekusi dalam lingkungan runtime Node.js.
- **Lingkungan Penyimpanan Data:** Menggunakan manajemen basis data relasional ringan SQLite melalui modul node:sqlite yang tersimpan pada direktori lokal data/campuscare.db.
- **Lingkungan Klien (Pengguna):** Diakses melalui perangkat komputer, laptop, atau telepon seluler pintar melalui peramban web (web browser) modern yang mendukung standar HTML5 dan gaya tampilan Tailwind CSS v4.
- **Lingkungan Integrasi Eksternal:** Memerlukan koneksi internet dan layanan eksternal Telegram Bot API untuk menangani pengiriman pesan webhook serta notifikasi instan ke akun Telegram pengguna

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Dalam perancangan dan implementasinya, sistem CampusCare memiliki beberapa batasan teknis dan fungsional sebagai berikut:

- **Batasan Berkas Unggahan:** Berkas foto bukti kerusakan yang dapat diunggah dibatasi hanya berformat JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 5MB, yang divalidasi langsung di sisi server berdasarkan tipe dan magic bytes berkas.
- **Batasan Alur Status Aduan:** Perubahan status aduan oleh admin mengikuti alur tetap yang terstruktur secara linier, yaitu dari diterima → diproses → selesai, tanpa loncatan status acak.
- **Batasan Basis Data Lokal:** Karena menggunakan SQLite berbasis berkas (file-based), performa dan integritas data bergantung langsung pada ketersediaan ruang penyimpanan serta hak akses baca-tulis (read/write) pada direktori server aplikasi.

- **Batasan Keamanan Sesi:** Autentikasi pengguna sepenuhnya bergantung pada keamanan token session cookie bertanda tangan HMAC-SHA256 serta fungsi enkripsi hash password berbasis script.
- **Batasan Fitur Notifikasi Telegram:** Fitur pengiriman pesan Telegram dan verifikasi kode sekali pakai (one-time code) memerlukan konektivitas internet yang stabil serta token bot yang valid agar komunikasi webhook tidak terputus.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Pembangunan serta pengoperasian sistem CampusCare didasarkan pada sejumlah asumsi dan ketergantungan perangkat lunak berikut:

- **Asumsi Sistem:**
 - Pengguna (mahasiswa dan admin) memiliki perangkat yang terhubung ke jaringan internet dan mengakses aplikasi melalui peramban web standar.
 - Mahasiswa mengisi data diri (seperti NIM dan identitas akun) secara valid saat melakukan pendaftaran.
 - Foto kerusakan fasilitas yang diunggah oleh mahasiswa merupakan dokumentasi asli dari kondisi di lapangan.
- **Dependensi Perangkat Lunak & Pustaka Pihak Ketiga:**
 - Ketergantungan penuh pada ekosistem Next.js 15, React 19, dan TypeScript.
 - Ketergantungan pada pustaka Recharts untuk merender grafik statistik di dasbor admin.
 - Ketergantungan pada pustaka jspdf (berserta AutoTable) dan xlsx (SheetJS) untuk mendukung fitur ekspor rekapitulasi data laporan.
 - Ketergantungan pada layanan perpesanan Telegram untuk modul notifikasi otomatis dan interaksi chatbot.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

Kebutuhan perangkat lunak CampusCare dikelompokkan ke dalam kebutuhan fungsional (fokus pada layanan dan aksi sistem) serta kebutuhan non-fungsional (fokus pada aspek keamanan, teknologi, dan performa).

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	KF-01	Sistem menyediakan fasilitas pendaftaran akun baru bagi mahasiswa dengan mengisi data diri, NIM, email kampus, dan kata sandi.	Registrasi Akun Mahasiswa
2.	KF-02	Sistem menyediakan halaman autentikasi terpusat untuk mahasiswa dan admin menggunakan pengamanan hash password scrypt dan sesi cookie HMAC-SHA256	Autentikasi Pengguna
3.	KF-03	Sistem menampilkan ringkasan jumlah laporan pribadi, status aduan terakhir, dan lonceng notifikasi in-app bagi mahasiswa setelah login	Akses Dashboard Mahasiswa
4.	KF-04	Sistem menyediakan formulir pelaporan kerusakan fasilitas (kategori, gedung, ruangan, deskripsi) dengan kewajiban melampirkan foto bukti yang divalidasi (magic bytes dan ukuran maks 5MB).	Pembuatan Aduan Fasilitas
5.	KF-05	Sistem menyajikan halaman detail aduan yang menampilkan timeline progres status secara real-time (diterima → diproses → selesai) beserta catatan admin.	Pemantauan Status Aduan Real-Time
6.	KF-06	Sistem memungkinkan mahasiswa memberikan penilaian rating (bintang 1–5) beserta ulasan komentar setelah aduan mencapai status selesai.	Pemberian Umpan Balik (Feedback)
7.	KF-07	Sistem menyediakan menu profil untuk melihat data akun, statistik pribadi, serta melakukan penautan akun Telegram menggunakan kode verifikasi sekali pakai	Pengelolaan Profil dan Penautan Telegram
8.	KF-08	Sistem menyediakan dasbor analitik bagi admin yang menampilkan kartu metrik utama serta grafik statistik berbasis Recharts.	Akses Grafik Statistik Admin

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
9.	KF-09	Sistem menyediakan tabel daftar seluruh aduan dengan fitur pencarian kata kunci dan filter status secara interaktif bagi admin.	Manajemen Daftar Aduan Admin
10.	KF-10	Sistem memungkinkan admin memperbarui status aduan dan menuliskan catatan penanganan yang otomatis menambah log riwayat dan memicu notifikasi.	Pembaruan Status dan Catatan Aduan
11.	KF-11	Sistem menyediakan fitur rekapitulasi data berdasarkan periode tertentu dan mengunduhnya ke dalam format Excel (.xlsx) atau PDF.	Ekspor Rekapitulasi Laporan
12.	KF-12	Sistem menyediakan halaman manajemen bagi admin untuk melihat daftar akun mahasiswa, mengaktifkan/menonaktifkan akun, atau menghapus akun	Manajemen Akun Pengguna Mahasiswa
13.	KF-13	Sistem mengintegrasikan Telegram Bot melalui webhook untuk mengirimkan pemberitahuan otomatis dan merespons perintah interaktif seperti /status	Integrasi Bot dan Notifikasi Telegram

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Security (Keamanan)	NK-01	Sistem menerapkan enkripsi kata sandi menggunakan fungsi hash script serta pengamanan sesi pengguna melalui cookie bertanda tangan HMAC-SHA256.
2.	Security & Integrity (Keamanan & Integritas Data)	NK-02	Sistem melakukan validasi ketat terhadap berkas foto bukti (format JPG/PNG, ukuran maksimal 5MB, serta pemeriksaan magic bytes di server) sebelum disimpan ke direktori uploads/.
3.	Security & Integrity (Keamanan & Integritas Data)	NK-03	Perangkat lunak dikembangkan menggunakan stack modern Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript, dan Tailwind CSS 4 yang mendukung tampilan responsif di berbagai perangkat
4.	Reliability (Keandalan)	NK-04	Sistem menggunakan penyimpanan SQLite (node:sqlite) pada direktori data/campuscare.db dengan mekanisme pembuatan skema otomatis (auto-create) dan seeding data contoh

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
5.	Interoperability (Interoperabilitas)	NK-05	Sistem terintegrasi dengan Telegram Bot API untuk menangani pengiriman notifikasi otomatis serta pemrosesan perintah interaktif melalui layanan webhook.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



3.2.1.1 Usecase Scenario #1 <Registrasi Akun Mahasiswa (/register) >

Nama Use Case	Registrasi Akun Mahasiswa
Deskripsi	Proses pendaftaran akun baru bagi mahasiswa ke dalam sistem CampusCare.
Pre-Kondisi	Pengguna berada di halaman registrasi dan belum memiliki akun.
Post-Kondisi	Akun mahasiswa berhasil dibuat dan tersimpan di database SQLite.
Skenario Utama	

Aktor		Sistem
Membuka halaman /admin/pengguna, melihat daftar akun beserta jumlah laporan, lalu memilih aksi untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus akun.		Memvalidasi kelengkapan data dan format input, mengenkripsi password menggunakan scrypt, menyimpan data pengguna ke database, lalu mengarahkan pengguna ke halaman login.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika email/NIM sudah terdaftar atau format input tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan di bawah kolom terkait.	

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 <Login Sistem (/login) >

Nama Usecase	Melakukan Autentikasi Pengguna
Deskripsi	Proses masuk ke dalam sistem bagi mahasiswa maupun admin menggunakan kredensial yang valid.
Pre-Kondisi	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar dan berada di halaman login (/login).
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman dashboard sesuai peran (role) masing-masing.
Skenario Utama	
Aktor	Sistem
Memasukkan username/email dan password pada halaman /login, lalu menekan tombol masuk.	Memverifikasi kredensial dengan mencocokkan hash password scrypt, membuat sesi cookie bertanda tangan HMAC-SHA256, lalu mengarahkan admin ke /admin dan mahasiswa ke /dashboard.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika username/password salah atau akun dinonaktifkan oleh admin, sistem menampilkan pesan penolakan login.

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 <Melihat Dashboard Mahasiswa (/dashboard)>

Nama Usecase	Mengakses Dashboard Mahasiswa
Deskripsi	Mahasiswa melihat ringkasan status aduan pribadi setelah berhasil login.
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah melakukan login dan memegang sesi yang valid.
Post-Kondisi	Halaman dashboard mahasiswa beserta ringkasan laporan ditampilkan secara utuh.
Skenario Utama	

Aktor	Sistem
Mengakses menu dashboard (/dashboard).	Mengambil data ringkasan jumlah laporan pribadi, status terakhir aduan dari database, menampilkan lonceng notifikasi in-app, dan merender halaman dashboard.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika sesi berakhir (expired), sistem mengalihkan pengguna kembali ke halaman /login.

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 <Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>

Nama Usecase	Membuat Aduan Fasilitas Kerusakan
Deskripsi	Mahasiswa melaporkan kerusakan fasilitas kampus melalui formulir pelaporan.
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan berada di halaman buat laporan (/lapor).
Post-Kondisi	Aduan baru tercatat di database dengan kode unik (misal: ADU-0001), status awal "diterima", foto bukti tersimpan di folder uploads/, dan notifikasi terkirim.
Skenario Utama	
Aktor	Sistem
Mengisi kategori fasilitas, gedung, ruangan, deskripsi, melampirkan foto bukti (JPG/PNG maks 5MB), lalu mengirimkan formulir (POST /api/reports).	Memvalidasi tipe file dan magic bytes foto, menyimpan file ke direktori uploads/, membuat entri aduan baru dengan kode ADU-0001, membuat log awal, serta mengirimkan notifikasi.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika foto tidak valid (bukan JPG/PNG atau >5MB) atau ada field kosong, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan kesalahan.

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 <Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Nama Usecase	Memantau Aduan Secara Real-Time
Deskripsi	Mahasiswa memantau progres dan riwayat status laporan yang telah dibuat.
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah membuat setidaknya satu aduan dan mengakses halaman detail aduan (/aduan/[id]).
Post-Kondisi	Detail aduan beserta timeline status (diterima → diproses → selesai) dan catatan admin ditampilkan.
Skenario Utama	

Aktor		Sistem
Memilih salah satu aduan dari dashboard atau daftar untuk melihat detail (/aduan/[id]).		Mengambil data aduan dan riwayat report_logs dari database berdasarkan ID, lalu menampilkannya dalam bentuk timeline status real-time.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika ID aduan tidak ditemukan atau bukan milik mahasiswa yang bersangkutan, sistem menampilkan halaman error 404/akses ditolak.	

3.2.1.6 Usecase Scenario #6 <Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>

Nama Usecase	Mengelola Preferensi Pengguna		
Deskripsi	Mahasiswa memberikan rating bintang 1–5 beserta ulasan setelah aduan berstatus selesai.		
Pre-Kondisi	Aduan mahasiswa telah mencapai status "selesai".		
Post-Kondisi	Feedback berupa rating dan komentar tersimpan pada aduan terkait.		
Skenario Utama			
Aktor		Sistem	
Membuka detail aduan yang sudah selesai, memilih rating (1–5), menulis komentar, lalu mengirimkan feedback (/api/reports/[id]/feedback).		Menerima data penilaian, memperbarui data aduan dengan rating/komentar baru, dan memperbarui rekapitulasi kepuasan layanan.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika status aduan belum selesai, form feedback tidak dapat diisi atau ditolak oleh sistem.		

3.2.1.7 Usecase Scenario #7 <Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>

Nama Usecase	Mengelola Profil dan Penautan Telegram	
Deskripsi	Mahasiswa melihat profil pribadi dan menautkan akun Telegram untuk notifikasi otomatis.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan mengakses halaman profil (/profil).	
Post-Kondisi	Akun Telegram berhasil tertaut melalui kode verifikasi sekali pakai.	
Skenario Utama		
Aktor		Sistem

Membuka halaman /profil, melihat data diri/statistik, lalu menekan tombol tautkan Telegram untuk mendapatkan kode verifikasi (/api/telegram/link) dan mengirimkan pesan /start <kode> ke bot.	Menghasilkan kode verifikasi sekali pakai, memvalidasi perintah /start <kode> dari webhook Telegram, dan menyimpan telegram_chat_id ke profil pengguna.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika kode verifikasi kedaluwarsa atau salah, penautan Telegram gagal dan sistem meminta kode baru.

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 <Melihat Dashboard Statistik (/admin)>

Nama Usecase	Melihat Grafik dan Statistik Admin
Deskripsi	Admin memantau rekapitulasi data aduan secara visual melalui dashboard statistik.
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan berada di halaman admin utama
Post-Kondisi	Kartu metrik utama, grafik lingkaran status, grafik batang lokasi/kategori, dan rata-rata rating ditampilkan.
Skenario Utama	
Aktor	Sistem
Mengakses halaman /admin.	Mengambil data statistik dari /api/stats, mengolah data total aduan, per status, per kategori, lokasi, serta rata-rata rating, lalu merender grafik menggunakan pustaka Recharts
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika gagal memuat data API, sistem menampilkan pesan gagal muat data statistik.

3.2.1.9 Usecase Scenario #9 <Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >

Nama Usecase	Mengelola Daftar Seluruh Aduan
Deskripsi	Admin melihat, mencari, dan memfilter seluruh aduan yang masuk dari para mahasiswa.
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan mengakses menu daftar aduan (/admin/aduan).
Post-Kondisi	Daftar seluruh aduan ditampilkan dengan fitur pencarian dan filter status.
Skenario Utama	
Aktor	Sistem

Membuka halaman /admin/aduan, mengetik kata kunci pencarian, atau memilih filter status tertentu.	Menyaring dan menampilkan daftar aduan secara interaktif tanpa melakukan reload halaman penuh.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika data aduan kosong atau kata kunci tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan data tidak tersedia.

3.2.1.10 Usecase Scenario #10 <Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>

Nama Usecase	Memperbarui Status dan Catatan Aduan		
Deskripsi	Admin mengubah status alur aduan (diterima → diproses → selesai) beserta catatan penanganan.		
Pre-Kondisi	Admin membuka halaman detail aduan khusus admin (/admin/aduan/[id]).		
Post-Kondisi	Status aduan dan catatan admin terbaru, riwayat log bertambah, dan notifikasi terkirim ke pelapor.		
Skenario Utama			
Aktor		Sistem	
Memilih status baru, menuliskan catatan admin, lalu menyimpan perubahan (PATCH /api/reports/[id]).		Memperbarui status di database, menambahkan entri baru ke report_logs beserta timestamp, serta memicu pengiriman notifikasi in-app dan Telegram ke pelapor.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika alur status melanggar urutan atau gagal menyimpan ke database, sistem menolak perubahan dan menampilkan error.		

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 <Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>

Nama Usecase	Melakukan Ekspor Rekapitulasi Laporan	
Deskripsi	Admin mengunduh rekapitulasi data aduan ke dalam format file Excel atau PDF.	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman rekap dan ekspor (/admin/rekap).	
Post-Kondisi	File rekapitulasi (.xlsx atau .pdf) berhasil diunduh oleh admin.	
Skenario Utama		
Aktor		Sistem
Menentukan filter periode rekap, lalu memilih tombol unduh format Excel (.xlsx) atau PDF		Mengompilasi data aduan sesuai periode, menghasilkan dokumen menggunakan SheetJS

	(untuk Excel) atau jsPDF + AutoTable (untuk PDF), lalu mengunduhnya ke perangkat admin.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika data pada periode tersebut kosong, sistem memberikan peringatan bahwa tidak ada data untuk diekspor.

3.2.1.12 Usecase Scenario #12 <Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>

Nama Usecase	Mengelola Akun Pengguna Mahasiswa
Deskripsi	Admin mengelola daftar akun mahasiswa yang terdaftar dalam sistem.
Pre-Kondisi	Admin mengakses halaman manajemen pengguna (/admin/pengguna).
Post-Kondisi	Status akun mahasiswa (aktif/nonaktif) atau penghapusan akun berhasil diperbarui.
Skenario Utama	
Aktor	Sistem
Membuka halaman /admin/pengguna, melihat daftar akun beserta jumlah laporan, lalu memilih aksi untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus akun.	Memperbarui status akun di database; jika akun dinonaktifkan, sistem akan otomatis menolak akses login akun tersebut.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika terjadi kesalahan database saat pembaruan status, sistem menampilkan pesan kegagalan aksi.

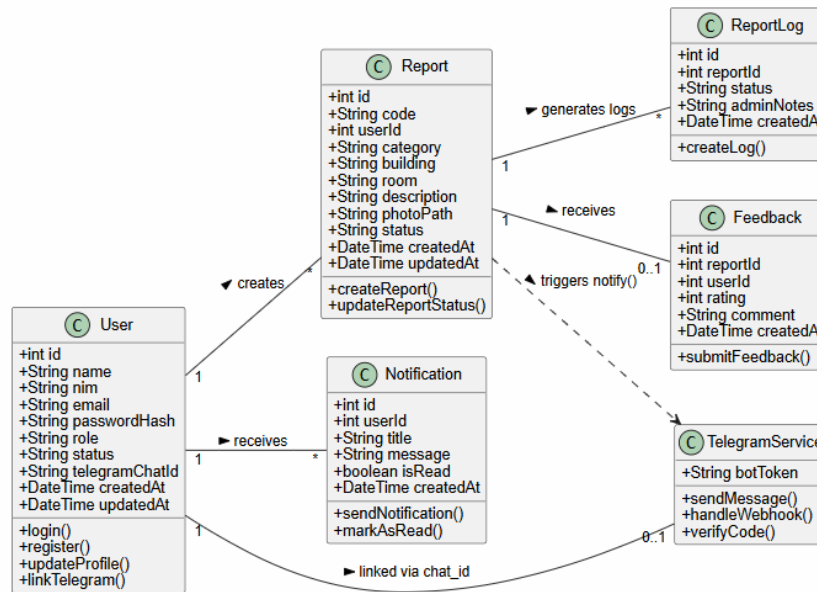
3.2.1.13 Usecase Scenario #13 <Notifikasi & ChatBot Telegram >

Nama Usecase	Menangani Notifikasi dan Bot Telegram
Deskripsi	Sistem Telegram Bot mengirimkan pemberitahuan otomatis dan merespons perintah interaktif pengguna.
Pre-Kondisi	Bot Telegram aktif dan pengguna telah menautkan akun Telegram mereka.
Post-Kondisi	Pesan notifikasi terkirim ke chat pribadi atau perintah interaktif (/status, /help) dijawab oleh bot.
Skenario Utama	
Aktor	Sistem
Mengirimkan perintah interaktif seperti /status atau /help melalui aplikasi Telegram ke bot CampusCare.	Menerima permintaan webhook, memproses perintah chat, atau secara otomatis memicu fungsi notify() untuk mengirim pesan pembaruan status aduan ke chat_id terkait.

**Skenario Eksepsional
(Alternative flow)**

Jika koneksi API Telegram gagal atau token bot tidak valid, pengiriman pesan tertunda atau gagal tanpa merusak alur utama aplikasi web.

3.2.2 Class Diagram



ID	Nama Kelas	Atribut	Method
K01	User	- id: int - name: String - nim: String - email: String - passwordHash: Strin - role: String - status: String - telegramChatId: String	+ login(username: String, password: String): Session + register(data: UserData): boolean + updateProfile(): boolean + linkTelegram(code: String): boolean
K02	Report	- id: int - code: String - userId: int - category: String - building: String - room: String - description: String - photoPath: String - status: String	+ createReport(data: ReportData): boolean + updateReportStatus(status: String, notes: String): boolean

ID	Nama Kelas	Atribut	Method
K03	ReportLog	- id: int - reportId: int - status: String - adminNotes: String - createdAt: DateTime	+ createLog(): boolean
K04	Feedback	- id: int - reportId: int - userId: int - rating: int - comment: String	+ submitFeedback(): boolean
K05	Notification	- id: int - userId: int - title: String - message: String - isRead: boolean	+ sendNotification(): boolean + markAsRead(): boolean
K06	TelegramService	- botToken: String	+ sendMessage(chatId: String, text: String): boolean + handleWebhook(req: Request): Response + verifyCode(code: String): boolean

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (User Interface) aplikasi CampusCare dirancang secara responsif dan modern menggunakan Tailwind CSS 4, yang terbagi ke dalam alur halaman berdasarkan hak akses peran (roles):

- **Halaman Publik / Tamu:** Meliputi halaman utama penanganan, halaman masuk (/login), dan halaman pendaftaran akun mahasiswa (/register).
- **Antarmuka Mahasiswa:** Terdiri atas halaman dasbor pribadi (/dashboard), formulir buat laporan baru (/lapor), halaman detail dan pemantauan aduan secara real-time (/aduan/[id]), serta halaman profil dan penautan Telegram (/profil).
- **Antarmuka Admin:** Terdiri atas dasbor analitik statistik utama (/admin), tabel manajemen daftar aduan (/admin/aduan), halaman kelola dan ubah status aduan (/admin/aduan/[id]), halaman rekapitulasi dan unduh laporan (/admin/rekap), serta halaman manajemen akun pengguna mahasiswa (/admin/pengguna).
- **Responsivitas Perangkat:** Seluruh antarmuka dirancang agar dapat diakses dengan optimal melalui perangkat komputer, laptop, maupun telepon seluler (mobile), di mana menu navigasi samping otomatis menyesuaikan menjadi drawer pada layar kecil.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras (Hardware Interface) yang mendukung pengoperasian sistem meliputi:

- **Perangkat Klien (Pengguna):** Komputer, laptop, tablet, atau telepon seluler pintar (smartphone) yang dilengkapi dengan layar penampil, perangkat masukan (papan tik dan tetikus/sentuh), serta kamera atau media penyimpanan lokal untuk mengambil dan mengunggah foto bukti kerusakan fasilitas.
- **Perangkat Server:** Unit peladen (server) atau komputer host yang beroperasi secara kontinu untuk menjalankan lingkungan runtime Node.js, mengeksekusi aplikasi web, serta menyimpan berkas basis data SQLite dan direktori unggahan berkas.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak (Software Interface) mencakup kerangka kerja, pustaka (libraries), dan sistem basis data yang terintegrasi di dalam arsitektur aplikasi:

- **Kerangka Kerja Utama:** Dibangun di atas Next.js 15 (App Router) menggunakan React 19 dan TypeScript.
- **Penyimpanan Basis Data:** Menggunakan sistem manajemen basis data relasional ringan SQLite melalui modul node:sqlite yang tersimpan pada berkas lokal data/campuscare.db.

- **Pustaka Visualisasi dan Ekspor Dokumen:** Menggunakan Recharts untuk perenderan grafik statistik di dasbor admin, SheetJS (xlsx) untuk fitur ekspor berkas Excel (.xlsx), serta jsPDF beserta AutoTable untuk ekspor laporan rekapitulasi ke format PDF.
- **Sistem Operasi dan Runtime:** Berjalan di atas lingkungan runtime Node.js pada sistem operasi server serta didukung oleh peramban web (web browser) modern di sisi klien.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi (Communication Interface) mengatur jalur pertukaran data antarkomponen dalam sistem maupun dengan layanan eksternal:

- **Protokol Web HTTP/HTTPS:** Komunikasi antara klien (browser) dan server aplikasi menggunakan protokol web standar melalui rute API terstruktur (seperti /api/reports, /api/stats, /api/reports/[id]/feedback, dan /api/telegram/link).
- **Keamanan Sesi Komunikasi:** Pengamanan transmisi sesi pengguna dikelola melalui token session cookie bertanda tangan HMAC-SHA256 serta enkripsi hash password menggunakan algoritma crypt.
- **Integrasi Telegram Bot API:** Komunikasi eksternal dengan platform Telegram memanfaatkan layanan Webhook Telegram Bot API untuk menerima perintah teks interaktif dari pengguna dan mengirimkan pesan pemberitahuan otomatis ke akun Telegram pribadi.

4.5 Fitur sistem cerdas

Sistem CampusCare dilengkapi dengan beberapa fitur cerdas untuk mengotomatisasi proses validasi dan alur operasional:

- **Validasi Berkas Berbasis Magic Bytes:** Sistem secara cerdas memeriksa isi biner (magic bytes) dari berkas foto yang diunggah oleh mahasiswa di sisi server, memastikan bahwa file benar-benar berformat JPG atau PNG yang sah dengan ukuran maksimal 5MB sebelum disimpan ke folder uploads/.
- **Penomoran Kode Aduan Otomatis:** Sistem secara otomatis menghasilkan kode unik terstruktur untuk setiap laporan baru yang masuk (contoh: ADU-0001).
- **Pemicu Notifikasi Dinamis (Event-Driven Notification):** Sistem mendeteksi perubahan status aduan secara otomatis dan langsung memicu fungsi pengiriman pemberitahuan (in-app notification dan pesan Telegram) kepada pelapor tanpa memerlukan tindakan manual terpisah.
- **Verifikasi Tautan Bot Sekali Pakai (One-Time Code):** Fitur cerdas untuk menghubungkan akun web mahasiswa dengan akun Telegram melalui kode verifikasi acak sekali pakai yang divalidasi saat pengguna mengirimkan perintah /start <kode> ke chatbot.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah	Definisi

Lampiran B: Analysis Models

<Opsional. Masukkan model analisis yang berhubungan, seperti, state-transition diagrams, flow-map, atau entity-relationship diagrams (ERD).

Catatan : Flow-map dan ERD + Skema Relasi BD (untuk aplikasi SI) dan Flow chart (untuk aplikasi non SI, misal game

>